复旦数学资料汇编
解析几何

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 解析几何 **1**

1.1 习题: 解析几何 1

1.2 习题: 解析几何/向量代数, 平面和直线的方程 1

1.3 试卷: 解析几何 5

第一章　解析几何

1.1　习题: 解析几何

原网页

写在前面. 解析几何作为数学系的基础课程, 是相对容易的. 因此这里的很多“证明”我们只给出提示或者证明梗概, 请看到此页面的大家自己将其扩充成严谨、完整的证明. 本文档的编号可能与教材不一致; 补充练习是笔者补充的课本外的题目.

- 引论 (略)
- 向量代数, 平面和直线的方程
- 二次曲线和二次曲面
- 变换群与几何学

1.2　习题: 解析几何/向量代数, 平面和直线的方程

原网页

长度和角度

1.2.1. 设 $(F_1 \mid F_2), (H_1 \mid H_2) \in \mathcal{F}(\mathbb{Q})$, 举例说明 $(F_1 + H_1 \mid F_2 + H_2)$ 不一定是 *Dedekind* 分割.

证明. 例 1. 只需要取 $a := (F_1 \mid F_2)$ 为无理数并令 $-a := (H_1 \mid H_2)$. 验证 $0 \notin (F_1 + H_1) \cup (F_2 + H_2)$ 即可.
例 2. 令

$$F_1 = \{x \in \mathbb{Q} : x < 1\}, F_2 = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 1\}, H_1 = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 1\}, H_2 = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 1\}.$$

考虑 2 即可. □

补充练习 1.2.1. 证明: 不在 $(F_1 + H_1) \cup (F_2 + H_2)$ 中的有理数至多只能有一个.

1.2.2. 证明: *Dedekind* 加法和乘法满足分配律, 即 $\forall a = (F_1 \mid F_2), b = (G_1 \mid G_2), c = (H_1 \mid H_2)$ 有 $(a + b)c = ac + bc$.

证明. 不妨设 $a, b, c > 0$. 按定义

$$(a + b)c = (\mathbb{Q} - ((F_2 + G_2) * H_2) \mid (F_2 + G_2) * H_2),$$
$$ac + bc = (\mathbb{Q} - (F_2 * H_2 + G_2 * H_2) \mid (F_2 * H_2 + G_2 * H_2)).$$

下证 $(F_2+G_2)*H_2=F_2*H_2+G_2*H_2$. $(F_2+G_2)*H_2\subset F_2*H_2+G_2*H_2$ 是显然的; 对于另一包含, 设 $q\in F_2*H_2+G_2*H_2$, 则存在 $f\in F_2,g\in G_2,h_1,h_2\in H_2$, s.t. $q=fh_1+gh_2$. 记 $h=\min\{h_1,h_2\}$, 则 $q\geq fh+gh=(f+g)h$ 此即 $q\in(F_2+G_2)*H_2$.

其他情况利用定义化为上述情形即可, 注意 a,b 的对称性. 例如, 对于 $a>0,b<0,c>0$, 当 $a+b>0$ 时有 $-b>0,a-(-b)>0$, 故有

$$(a-(-b))c+(-b)c=ac\implies(a+b)c=ac+bc.$$

剩余情形同理. □

1.2.3. 证明*:*

(1) 过平面 α 外一点 P 有且只有一张平面与 α 平行*;*

(2) “平行或重合”是空间全体平面构成的集合上的等价关系*.*

注 1.2.1. 这是大家第一次遇到这类证明题, 因此我们给出详尽的解答, 希望大家能仔细揣摩, 感受数学的严谨性*.*

证明. (1) 由公理 2.9 我们可以在平面 α 上选择不共线三点 A,B,C, 设 A,B 所在直线为 b, A,C 所在直线为 c, 则 b,c 交于点 A. 再由平行公理 2.13, 存在唯一一条直线 d 过 P 点且平行于 b, 存在唯一一条直线 e 过 P 点且平行于 c. 由于直线 d,e 都通过 P 且不重合, 故由公理 2.9 知它们确定一个平面 β. 再由公理 2.9 后注记可知 d,e 平行于平面 α. 下面先证存在性.

证法 1. 反证, 若 β 与 α 不平行, 则设二者交于直线 l. 若 d,e 中有一个与 l 相交, 不妨设 $d\cap l=Q$, 则 $Q\in\alpha\cap\beta\implies d\cap\alpha=Q$, 这与 d 平行于 α 矛盾. 若 d,e 均与 α 平行, 则过 P 点可以作 l 的两条平行线, 这与平行公理矛盾.

证法 2. 反证, 若 β 与 α 不平行, 则设二者交于直线 l. 因为 d 平行于 $\alpha,d\subset\beta$, 故 d 与 l 平行. (事实上, d 与 l 共面, 若二者不平行, 则 $d\cap l\neq\varnothing$, 进而 $d\cap\alpha\neq\varnothing$, 这与 d 平行于 α 矛盾.) 同理 e 平行于 l. 于是过 P 点有两条直线与 l 平行, 矛盾.

再证唯一性. 若存在两个过 P 点的不重合平面 β,γ 均与 α 平行, 令 $\beta\cap\gamma=l$.

证法 1. 再作平面 ζ 与前述三平面均相交, 且 $l\not\subset\zeta,P\in\zeta\cap l$. 记 $\zeta\cap\alpha=a,\zeta\cap\beta=b,\zeta\cap\gamma=c$, 我们可以证明 b,c 均平行于 a (证明略), 于是 b 平行于 c (证明略). 又因为 $P\in b\cap c$, 这说明 $b=c$, 记为 d. 注意 $d\in\beta\cap\gamma$, 这只能是 $d=l$. 所以 $l\in\zeta$, 矛盾.

证法 2. 在 α 上取一条不平行于 l 的直线 l', 设 l' 与 P 决定的平面交 β 于 b, 交 γ 于 c, 则 $b\neq c,P\in b,P\in c$, 且有 l' 与 b,c 均平行. 于是过 P 有两条直线 b,c 与 l' 平行 (证明略), 与平行公理矛盾.

(2) 只证传递性. 若 α,β 或 β,γ 存在一组平面重合, 则结论显然成立. 下设两组平面平行. 若 α 与 γ 重合, 则结论成立. 若不重合, 反设二者相交, 交线为 l. 任取点 $A\in l$, 则过 A 点有两个平面都与 β 平行, 这与 (1) 矛盾. 故此时 α 与 γ 只能平行. □

补充练习 1.2.2. 完成 *(1)* 中唯一性部分省略的三处证明*.*

1.2.4. 证明定理 *2.16(3)-(10).*

定理 2.16. 设 a,b,c 为活动线段, n,m 为正整数, 则

(3) $n(ma)=(nm)a$.

(4) $(n+m)a=na+ma$.

(5) $n(a+b)=na+nb$.
(6) 若 $a\preccurlyeq b, a\succcurlyeq b$, 则 $a=b$.
(7) 若 $a\preccurlyeq b, b\preccurlyeq c$, 则 $a\preccurlyeq c$.
(8) 若 $a\prec b$, 则 $a+c\prec b+c$.
(9) 若 $n<m$, 则 $na\prec ma$.
(10) 若 $a\prec b$, 则 $na\prec nb$.

证明. (3) 定理 2.16 的 (1)(2) 已经证明了活动线段的加法满足交换律和结合律. 于是

$$n(ma)=n(\underbrace{a+\cdots+a}_{m个})=\underbrace{(a+\cdots+a)+\cdots+(a+\cdots+a)}_{n个}=(nm)a.$$

(4) 类似地,

$$(n+m)a=\underbrace{a+\cdots+a}_{n+m个}=(\underbrace{a+\cdots+a}_{n个})+(\underbrace{a+\cdots+a}_{m个})=na+ma.$$

(5) 同样利用 (1)(2).
(6) 设射线 h 以 O 点为端点, 则存在 $A,B\in h, a=[OA], b=[OB]$. 利用反证法找出与公理 2.11(3) 的矛盾.
(7) $a=b$ 或 $b=c$ 时结论显然成立, 下设 $a\prec b, b\prec c$. 由定义 2.15(3)(v), 存在活动线段 e, f, s.t. $b=a+e, c=b+f$. 于是 $c=a+(e+f)$, 此即 $a\prec c$.
(8) 与 (7) 类似.
(9) 由 (4) 知 $ma=na+(m-n)a$.
(10) 记 $c:=b-a$, 则由 (5) 有 $nb=na+nc$. □

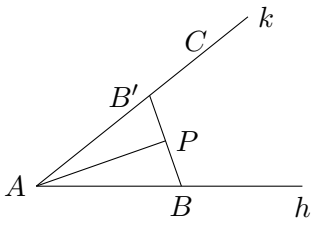
1.2.5. 证明定理 *2.22*.

定理 2.22. 设 α,β,γ 为活动角, n,m 为正整数. 在加法和数乘良定的前提下, 下列关系式成立:
(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;
(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$;
(3) $n(ma)=(nm)a$;
(4) $(n+m)a=na+ma$;
(5) $n(a+b)=na+nb$;
(6) 若 $a\preccurlyeq b, a\succcurlyeq b$, 则 $a=b$;
(7) 若 $a\preccurlyeq b, b\preccurlyeq c$, 则 $a\preccurlyeq c$;
(8) 若 $a\prec b$, 则 $a+c\prec b+c$;
(9) 若 $n<m$, 则 $na\prec ma$;
(10) 若 $a\prec b$, 则 $na\prec nb$.

证明. (1) 考虑教材图 2.20, 显然有 $\alpha\prec\beta^c$. 我们取射线 k' 和以 k' 所在直线为边界的半平面 $\zeta^+\ni k$, 则在 ζ^+ 上有 $\beta=[\angle(k',k)], \alpha=[\angle(k,h)]$. 故

$$\alpha+\beta=[\angle(h,k')]=[\angle(k',h)]=\beta+\alpha.$$

图 1.1: 1.9 题图



(2) 已知 $\gamma < (\alpha+\beta)^c$, 所以我们可以在图 2.20 的下图中, 在 $\angle(k', h')$ 内部作射线 k'', s.t. $\gamma = [\angle(k', k'')]$. 类似地, 我们可以得到 $\beta+\gamma = [\angle(k, k'')]$, 于是

$$(\alpha+\beta)+\gamma = [\angle(h,k')]+[\angle(k',k'')] = [\angle(h,k'')] = [\angle(h,k)]+[\angle(k,k'')] = \alpha+(\beta+\gamma).$$

对于 (3)-(10), 请读者仿照定理 2.16 中的对应部分完成证明. □

1.2.6. *证明: 任意给定角的角平分线存在且唯一.*

证明. 考虑角 $\angle(h,k) = \angle BAC$ 如图 1 所示. 对于存在性, 利用全等公理与命题 A.17 可证射线 AP 平分 $\angle BAC$. 对于唯一性, 设有另一角平分线交 BB' 于 Q, 则 $P \neq Q$. 由命题 A.10 导出矛盾即可. □

1.2.7. *对于平面上的任意三角形, 证明:*
(1) 大边对大角;
(2) 大角对大边;
(3) 任意两边之和大于第三边.

证明. 我们有如下引理.

引理 1.2.1 (外角定理)**.** *三角形的外角大于任意不相邻的内角.*

(1) 如图 3, 设 $BC > AB$, 下证 $\angle BAC > \angle ACB$. 根据连续公理, 在线段 BC 内存在点 D, s.t. $AB = BD$. 由命题 A.15, 我们有 $\angle BAD = \angle BDA$. 于是由引理 2.1, 有

$$\angle BAC = \angle BAD + \angle DAC = \angle BDA + \angle DAC > \angle BDA > \angle ACB.$$

(2) 设 $\angle BAC > \angle ACB$, 下证 $BC > AB$. 反证, 设 $BC \leq AB$. 若 $BC = AB$, 则有 $\angle BAC = \angle ACB$, 矛盾. 下设 $BC < AB$, 由 (1) 得 $\angle BAC < \angle ACB$, 矛盾.
(3) 不妨设 $BC \geq AC \geq AB$, 只需证 $AC + AB > BC$. 在射线 CB 上 (线段 CB 外) 取点 E, s.t. $BE = BA$. 于是 $\angle E = \angle BAE$, 进而

$$\angle CAE = \angle CAB + \angle BAE = \angle CAB + \angle E > \angle E.$$

由 (2) 有 $CE > AC$. 而 $CE = BC + BE = BC + AB$, 故命题得证. □

补充练习 1.2.3. *利用图 2 证明引理 1.11.*

图 1.2: 引理 1.11 图

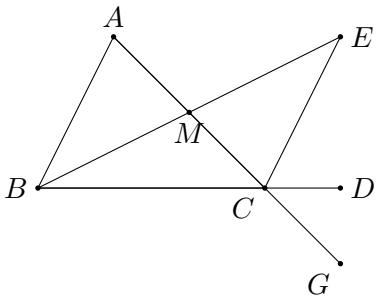
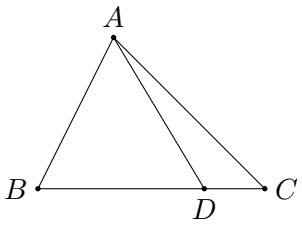


图 1.3: 1.10 题图



向量, 仿射坐标系

1.2.8. 证明命题 *2.27*.

1.3　试卷: 解析几何

原网页

复旦大学数学科学学院

2025∼2026 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

一、 必做题 (每题 11 分，共 55 分)

以下，如果没有特殊说明, $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 指平面右手直角坐标系, $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 指空间右手直角坐标系.

1. 设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 是空间中三个向量.
   (a) 求证: $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}$.
   (b) 在什么条件下, $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c}$ 成立? 证明你的结论.
2. 设 l,m 为空间中的两条直线, 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的方程分别为 $\frac{x_1+1}{2}=\frac{x_2-3}{3}=\frac{x_3-1}{4}$ 和 $\frac{x_1+2}{0}=\frac{x_2-1}{1}=\frac{x_3-3}{1}$.
   (a) 证明: l,m 为异面直线.
   (b) 证明: l,m 的公垂线存在且唯一.
   (c) 求 l,m 之间的距离.

3. 设二次曲线 γ 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$(x+2y-1)(2y+\lambda x+1)=1,$$

其中 λ 为参数.

(a) 判断 γ 的类型.

(b) 当 $\lambda=1$ 时, γ 是否为轴对称图形? 若是, 求 γ 的对称轴的方程.

4. 证明: 空间中的曲面 Γ 是柱面, 当且仅当 Γ 在某个单参数平移变换群的作用下保持不变.

5. 证明:

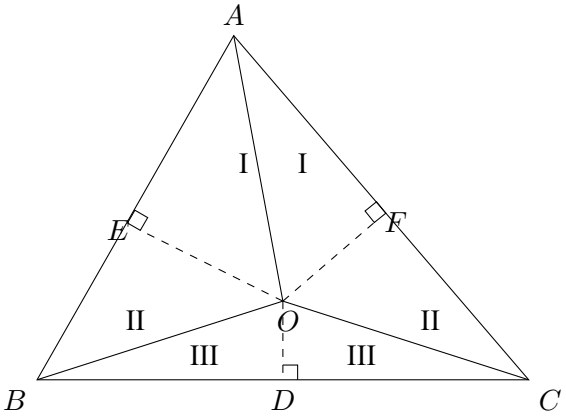
(a) 设 P_1,P_2,P_3 和 Q_1,Q_2,Q_3 是平面上不共线的两组点, 则存在唯一的仿射变换 σ, 使得 $\sigma(P_i)=Q_i$ 对 $i=1,2,3$ 成立.

(b) 设 P_1,P_2,P_3,P_4 和 Q_1,Q_2,Q_3,Q_4 是射影平面上处于一般位置的两组点 (也就是说, 点列 P_1,P_2,P_3,P_4 中的任意三个点均不共线, Q_1,Q_2,Q_3,Q_4 亦然), 则存在唯一的射影变换 σ, 使得 $\sigma(P_i)=Q_i$ 对 $i=1,2,3,4$ 成立.

二、 选做题 (从以下六小题中选择三题作答, 第 6 题和 11 题至多只能选择一题, 每题 15 分, 共 45 分)

6. 数学家 M. Klein 说：“数学是一种理性的精神，使人类的思维得以运用到最完善的程度。” 你认同他关于数学本质的观点吗？请论述理由。

7. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 边 AB 与 AC 不相等. 过 A 作 $\angle A$ 的角平分线, 过 BC 的中点 D 作 BC 的垂线, 两条直线交于 O 点. 再过 O 作 AB,AC 的垂线, 其垂足分别为 E,F. 则根据“角角边”定理得 $\triangle AEO\cong\triangle AFO$, 因此 OE 与 OF 相等. 根据“边角边”定理得 $\triangle OBD\cong\triangle OCD$, 因此 OB 与 OC 相等. 考察直角三角形 $\triangle OBE$ 和 $\triangle OCF$, 由于它们的斜边相等, 其中一条对应的直角边也相等, 故 $\triangle OBE\cong\triangle OCF$. 最后, 由于 AE 与 AF 相等, BE 与 CF 相等, 即可推出 AB 与 AC 相等. 这是一个荒谬的结论. 请指出上述论证的错误之处, 并证明你的结论.



8. 设椭球面 S 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的方程为 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}+\frac{x_3^2}{c^2}=1(a>b>c>0)$. P,Q 是 S 内部的两个点, α 和 β 分别是过 P,Q 的平面, 与 S 的交线分别为 γ_1 和 γ_2.

(a) 判断下列命题是否正确: “若 $\alpha\parallel\beta$, 则 γ_1 为圆当且仅当 γ_2 为圆”. 证明你的结论.

(b) 当 γ_1 为圆时, 求 α 的法向量.

9. 设 γ 是平面上给定的一个椭圆,

$$G=\{\sigma \text{ 是平面上的仿射变换} : \sigma(\gamma)=\gamma\}.$$

(a) 证明: G 是一个群.

(b) 设 P,Q 是 γ 上的两个点. 存在多少个 G 中的变换, 把 P 映为 Q? 证明你的结论.

10. (a) 证明: 设直线 a 与 $\triangle ABC$ 三边所在直线 BC, AC, AB 分别交于 D, E, F 点, 且三点都不与顶点 A, B, C 重合, 则 $\frac{|AF|}{|FB|}\cdot\frac{|BD|}{|DC|}\cdot\frac{|CE|}{|EA|}=1$.

(b) 设 A, B, C 是射影平面上不共线的三点, D, E, F 分别落在射影直线 BC, AC, AB 上, 且三点都不与 A, B, C 重合. 试给出 D, E, F 三点共线的充要条件, 并证明你的结论.

11. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动. 有些数学家认为: 真理具有唯一性; 如果我们承认 “过直线外一点有且只有一条直线与已知直线不相交”, 就不能接受 “过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”; 也就是说, 如果 Euclid 几何是真理, 非 Euclid 几何就不是真理. 另一些数学家认为: 既然我们可以用模型论的方法证明, 如果 Euclid 几何的公理系统是相容的, 则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理, 只不过它们是 “可选择性” 的真理. 请论述你对此问题的观点和看法.

复旦大学数学科学学院

2023∼2024 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

一、 必做题（每题 11 分，共 55 分）

1. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为空间中两个相互垂直的非零向量。

(a) 求证：存在唯一的向量 $\boldsymbol{x}$，使得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=1, \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。

(b) 当 $\boldsymbol{a}=(1,-2,0), \boldsymbol{b}=(-2,-1,-3)$ 时，求 $\boldsymbol{x}$ 的坐标。

2. 设四面体的 4 个顶点 A, B, C, D 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$。

(a) 求证：对于空间中的任意点 P，其位置向量为 $\boldsymbol{x}$，则存在唯一的有序实数组 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4)$，满足

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4=1,\\ \boldsymbol{x}=\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}+\lambda_3\boldsymbol{c}+\lambda_4\boldsymbol{d}.\end{cases}$$

称 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4)$ 为 P 关于四面体 $ABCD$ 的重心坐标。

(b) 若四面体的四个面，即 $\triangle BCD, \triangle ACD, \triangle ABD, \triangle ABC$ 的面积分别为 $1,2,3,4$，求它的内切球球心的重心坐标。

3. 设二次曲线 γ 在 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 下的方程为

$$(x+3y-2)(2x-\lambda y-1)=1$$

其中 λ 为参数。

(a) 判断 γ 的类型。

(b) 当 $\lambda=-6$ 时，γ 是否是中心对称的？若是，求 γ 的对称中心坐标。

(c) 当 $\lambda=2$ 时，γ 是否是轴对称的？若是，求 γ 的对称轴方向向量。

4. 设 $\Gamma:\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}+\frac{x_3^2}{c^2}=1\,(a>b>c>0)$ 为椭球面。过原点是否存在平面 Σ，与 Γ 的交截线为圆？如果存在，求平面 Σ 的法向量。
5. 把四边形的任何一边向两端延长，其他各边都在其延长所得直线的同一侧，这样的四边形称为凸四边形。
   (a) 求证：“凸四边形” 是仿射概念，也就是说，仿射变换把凸四边形映为凸四边形。
   (b) 所有凸四边形由哪些仿射等价类构成？证明你的结论。

二、 选做题（从以下 6 题中选做 3 题，第 6 题和第 11 题至多只能选做 1 题，每题 15 分，共 45 分）

6. 数学家 M. Klein 说：“数学是一种理性的精神，使人类的思维得以运用到最完善的程度。” 你认同他关于数学本质的观点吗？请论述理由。
7. 设 k_1,k_2 是平面上从点 O 出发的两条射线，它们不在同一条直线上。设 $\mathcal{L}$ 为所有从 O 出发，且位于 $\angle(k_1,k_2)$ 内部的射线全体，$\mathcal{L}_1,\mathcal{L}_2$ 为 $\mathcal{L}$ 的子集，满足：
   - $\mathcal{L}_1\neq\emptyset,\mathcal{L}_2\neq\emptyset$;
   - $\mathcal{L}=\mathcal{L}_1\cup\mathcal{L}_2$;
   - 对任意 $l_1\in\mathcal{L}_1,l_2\in\mathcal{L}_2$，$l_1$ 位于 $\angle(k_1,l_2)$ 的内部。

   求证：存在 $\mathcal{L}$ 中唯一的射线 m，使得对任意 $l\in\mathcal{L}$，l 在 $\angle(k_1,m)$ 内部蕴涵 $l\in\mathcal{L}_1$，而在 $\angle(m,k_2)$ 内部蕴涵 $l\in\mathcal{L}_2$。
8. 当 T 为 3 阶特殊正交阵（满足 $T^tT=I_3,|T|=1$），v_0 为 3 阶列向量时，形如

$$\begin{pmatrix} T & v_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   的矩阵称为特殊 Euclid 矩阵。求证：
   (a) 任意两个空间直角坐标系之间的过渡矩阵为特殊 Euclid 矩阵。
   (b) 给定一个空间直角坐标系 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 以及特殊 Euclid 矩阵 P，则存在唯一的空间直角坐标系 $[O';\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\boldsymbol{f}_3]$ 使得 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 和 $[O';\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2,\boldsymbol{f}_3]$ 之间的过渡矩阵为 P。
   (c) 所有的特殊 Euclid 矩阵构成一个群。
9. 设 l_1,l_2,l_3,l_4 是平面上过点 O 的 4 条直线，与 O 外的一条直线 l 分别交于 A,B,C,D。求证：
   (a) l_3,l_4 不被 l_1,l_2 所分离，当且仅当四条直线的交比 $(l_1,l_2|l_3,l_4)>0$；
   (b) $(l_1,l_2|l_3,l_4)=\frac{(B,C,D)}{(A,C,D)}$，其中 $(\cdot,\cdot,\cdot)$ 表示共线点的分比；
   (c) “共线点的交比” 是仿射不变量。
10. 设 γ 是射影平面上的一条圆锥曲线，P,Q,R 是 γ 上的 3 个点。判断 “设 σ 是射影平面上的射影变换，若 $\sigma(\gamma)=\gamma$，且 P,Q,R 均为 σ 的不动点，则 σ 为恒等变换” 这一命题是否正确，并证明你的结论。
11. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理具有唯一性；如果我们承认 “过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交”，就不能接受 “过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是 “可选择性” 的真理。请论述你对此问题的观点和看法。

复旦大学数学科学学院

2022∼2023 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 必做题（每题 11 分，共 55 分）

以下，如果没有特殊说明，$[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 指平面右手直角坐标系，$[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 指空间右手直角坐标系。

1. 设点 A,B 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的坐标分别为 $(1,-2,2)$ 和 $(3,-2,1)$，B 绕 $\overrightarrow{OA}$ 逆时针 $\frac{\pi}{2}$ 旋转得到点 C。
   (a) 求 $\angle AOB$。
   (b) 求 C 的坐标。
2. 设直线 $l_1:\frac{x_1-2}{2}=\frac{x_2}{-1}=\frac{x_3}{-2}$，$l_2:\frac{x_1+3}{2}=\frac{x_2}{3}=\frac{x_3+2}{2}$。
   (a) 求证：l_1,l_2 是异面直线。
   (b) 求 l_1 和 l_2 的公垂线的方程。
   (c) 求 l_1 和 l_2 之间的距离。
3. 设二次曲线 γ 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$(x+3y-2)^2+(2x-\lambda y-4)^2=1$$

其中 λ 为参数。
   (a) 判断 γ 的类型。
   (b) 当 $\lambda=2$ 时，求 γ 的对称中心的坐标。
   (c) 若 γ 为一对平行直线，求它们之间的距离。

4. 如果直线 l 与曲面 Σ 不相交，但当动点 P 沿直线 l 无限远离原点时，P 和 Σ 的距离趋近于 0，则称 l 为 Σ 的渐近线。现设 $\Sigma: \frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}-\frac{x_3^2}{c^2}=-1$ 为双叶双曲面，则过原点的所有渐近线构成一张曲面 C，称为 Σ 的渐近锥面。
   (a) 求 C 的方程。
   (b) 在什么条件下 C 为圆锥面？证明你的结论。
5. 与抛物线的对称轴平行的直线称为抛物线的直径。求证：若仿射变换 σ 把抛物线 γ_1 映为抛物线 γ_2，并且 l 为 γ_1 的直径，则 $\sigma(l)$ 为 γ_2 的直径。

二、 选做题（从以下 6 题中选做 3 题，第 6 题和第 11 题至多只能选做 1 题，每题 15 分，共 45 分）

6. 数学家 M. Klein 说：“数学是一种理性的精神，使人类的思维得以运用到最完善的程度。”你认同他关于数学本质的观点吗？请论述理由。
7. 求证：
   (a) 给定 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$，若 $\angle A=\angle A', \angle B=\angle B'$，则 $\frac{|AB|}{|AC|}=\frac{|A'B'|}{|A'C'|}$。
   (b) 对任意向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 和实数 λ，有 $\lambda(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\lambda\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b}$。
8. 求椭球面 $\Sigma: \frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}+\frac{x_3^2}{c^2}=1$ 的外切正方体的边长。
9. 平面上保持任意三角形面积不变的仿射变换称为等积仿射变换，判断下列命题是否成立并证明你的结论。
   (a) 平面上的所有等积仿射变换构成一个群。
   (b) 设 σ 为等积仿射变换，γ 为一条直角双曲线，则 $\sigma(\gamma)$ 仍为直角双曲线。
   (c) 设 γ 为一条给定的直角双曲线，若仿射变换 τ 满足 $\tau(\gamma)=\gamma$，则 τ 为等积仿射变换。
10. 设 $\bar{l}_1,\bar{l}_2,\bar{l}_3,\bar{l}_4$ 是射影平面上通过给定点 P 的射影直线束，$\bar{m}$ 是不通过 P 的射影直线，与 $\bar{l}_i$ 交于 Q_i 点 $(i=1,2,3,4)$。定义线束 $\bar{l}_1,\bar{l}_2,\bar{l}_3,\bar{l}_4$ 的交比为点列 Q_1,Q_2,Q_3,Q_4 的交比，即
$$(\bar{l}_1,\bar{l}_2|\bar{l}_3,\bar{l}_4)=(Q_1,Q_2|Q_3,Q_4).$$
   求证：
   (a) 上述定义与 $\bar{m}$ 的选取无关。
   (b) 设 A_1,A_2,A_3,A_4,B,C 是椭圆 γ 上的 6 个点，则线束 BA_1,BA_2,BA_3,BA_4 的交比与线束 CA_1,CA_2,CA_3,CA_4 的交比相等。
11. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理具有唯一性；如果我们承认“过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交”，就不能接受“过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是“可选择性”的真理。请论述你对此问题的观点和看法。

复旦大学数学科学学院

2021∼2022 学年第一学期期末考试试卷

题　目	1	2	3	4	5	6
得　分						
题　目	7	8	9	10	11	总分
得　分						

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 必做题 (每题 11 分，共 55 分)

以下，如果没有特殊说明，$[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 指平面右手直角坐标系，$[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 指空间右手直角坐标系。

1. 设向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 在坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的坐标分别为 $(1,0,-2)$, $(-1,2,2)$ 和 $(3,4,0)$。
   (a) 求 $\mathbf{a}$ 关于 $\mathbf{b}$ 的内射影和外射影的坐标。
   (b) 求 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 的混合积。
2. 设直线 $l_1:\frac{x_1-1}{2}=\frac{x_2+1}{1}=\frac{x_3-3}{-2}$，$l_2:\frac{x_1+1}{3}=\frac{x_2-2}{0}=\frac{x_3+1}{-4}$，$P:(-2,5,1)$。
   (a) 求证：过 P 点存在唯一一条直线 l，与 l_1,l_2 均相交。
   (b) 求 l 与 l_1 的交点的坐标。
3. 设二次曲线 γ 的方程为
$$(x+2y-3)^2+2x-\lambda y+4=0,$$
   其中 λ 为参数。
   (a) 判断 γ 的类型。
   (b) 若 γ 为抛物线，求 γ 的对称轴的方向向量。
4. 求证：Γ 是旋转曲面，当且仅当存在坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$，使得 Γ 在此坐标系下的方程为 $G(\sqrt{x_1^2+x_2^2},x_3)=0$，其中 G 是定义在半平面 $\{(x,y):x\geq 0\}$ 上的二元函数。
5. 求证：平面上的所有双曲线构成一个仿射等价类。

二、 选做题 (从以下 6 题中选做 3 题 (第 6 题和第 11 题至多只能选做 1 题)，每题 15 分，共 45 分)

6. 数学家 M. Klein 说："数学是一种理性的精神，使人类的思维得以运用到最完善的程度。" 你认同他关于数学本质的观点吗？请论述理由。

7. 求证：
   (a) 四面体的任三个面的面积之和大于第四个面的面积。
   (b) 设 S_1, S_2, S_3, S_4 是四个正数，任意三个数之和大于第四个数，则存在四面体，使得它的四个面的面积分别为 S_1, S_2, S_3, S_4。
8. 已知单叶双曲面 $\Gamma : \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} - \frac{x_3^2}{c^2} = 1$，其中 $a > b > c > 0$.
   (a) Γ 与平面的交线是什么类型的二次曲线？证明你的结论。
   (b) 设 α 是通过原点的平面，Γ 与 α 的交线是一个圆，求 α 的法向量。
9. P 点在 $\triangle ABC$ 内部。当 P 满足什么条件时，存在平面上的仿射变换 σ，使得 P' 是 $\triangle A'B'C'$ 的内心？这里 $A' = \sigma(A), B' = \sigma(B), C' = \sigma(C), P' = \sigma(P)$。
10. 给定平面上的 4 个点，当这 4 个点满足什么条件时，存在通过这 4 个点的抛物线？这样的抛物线是否唯一？证明你的结论。
11. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理具有唯一性；如果我们承认 “过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交”，就不能接受 “过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是 “可选择性” 的真理。请论述你对此问题的观点和看法。

复旦大学数学科学学院

2020∼2021 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 必做题 (共 55 分)

题　目	1	2	3	4	5	6
得　分						
题　目	7	8	9	10	11	总分
得　分						

1. (10 分) 设向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 在空间右手直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的坐标分别为 $(1,2,2)$ 和 $(2,-1,-2)$，向量 $\mathbf{c}$ 的长度为 5，与 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的夹角分别为 $\arccos(-1/3)$ 和 $\arccos(2/3)$，求 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c}$。
2. (10 分) 设直线 l 在空间右手直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的普通方程为

$$\begin{cases} 3x_1+x_2-x_3=4 \\ x_1-2x_2+2x_3=-1 \end{cases}$$

   平面 α 的普通方程为 $\lambda x_2+x_3=-2$ (其中 λ 为参数)。则当 λ 取何值时，l 与 α 平行？并求出 l 与 α 之间的距离。
3. (14 分) 设二次曲线 γ 在平面直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$(x-y)^2+x+\lambda y-1=0,$$

   其中 λ 为参数。
   (a) 判断 γ 的类型；
   (b) 当 $\lambda=2$ 时，求 γ 的对称轴的方程。
4. (9 分) 给定双曲抛物面 Γ，是否存在 Γ 的 3 条直母线均与某一平面平行？如果存在，平面的法向量是什么？证明你的结论。
5. (12 分) 设 A,B,C,D 为平面上某一梯形的 4 个顶点，记

$$G=\{\sigma \text{ 为平面上的仿射变换} : \{\sigma(A),\sigma(B),\sigma(C),\sigma(D)\}=\{A,B,C,D\}\}.$$

   (a) 求证：G 是一个群；
   (b) 求 G 中的元素个数。

二、 选做题 (从以下 6 小题中选做 3 题 (第 6 题和第 11 题至多只能选做 1 题)，每题 15 分，共 45 分)

6. 古希腊思想家 Plato 说：“哲学家也要学数学，因为他必须跳出浩如烟海的万变现象而抓住真正的实质，又因为这是使灵魂过渡到真理和永存的捷径。”[1] 你是否赞同这种观点？请阐述理由。
7. 空间三角形 ABC 的有向面积定义为 $\mathbf{S}_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$。

[1] 上传者注：这并非 Plato 的原话，最为接近的是其在《理想国》第七卷的以下论述：（Plato, *Rep*. VII.525b-c; Cf. *The Republic of Plato*, trans. by Allan Bloom, Basic Books, 1991, p.204)
(It's necessary) for a philosopher (to learn the arts of calculation and number) because he must rise up out of becoming and take hold of being or else never become skilled at calculating. ⋯ (Then it would be fitting) to persuade those who are going to participate in the greatest things in the city to go to calculation and to take it up ⋯ to stay with it until they come to the contemplation of the nature of numbers with intellection itself, ⋯ for ease of turning the soul itself around from becoming to truth and being.

(a) 求证：对四面体 $OABC$，有 $\mathbf{S}_{\triangle ABC}=\mathbf{S}_{\triangle OAB}+\mathbf{S}_{\triangle OBC}+\mathbf{S}_{\triangle OCA}$。

(b) 设 $\mathbf{S}_1,\mathbf{S}_2,\mathbf{S}_3,\mathbf{S}_4$ 为空间中的 4 个向量，其中任意 2 个向量均不平行，并且 $\mathbf{S}_1=\mathbf{S}_2+\mathbf{S}_3+\mathbf{S}_4$。是否存在四面体 $OABC$，使得 $\mathbf{S}_{\triangle ABC}=\mathbf{S}_1$，$\mathbf{S}_{\triangle OAB}=\mathbf{S}_2$，$\mathbf{S}_{\triangle OBC}=\mathbf{S}_3$，$\mathbf{S}_{\triangle OCA}=\mathbf{S}_4$？证明你的结论。

8. 椭球面 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}+\frac{x_3^2}{c^2}=1\big(0<a<b<c\big)$ 的外切柱面 Γ 为圆柱面，求 Γ 的直母线的方向向量和半径。
9. 过平面上处于一般位置的 5 个点（也就是说，其中任意 3 个点都不共线）的圆锥曲线是否唯一存在？证明你的结论。
10. 设 $ABCD$ 是圆内接四边形，射影直线 AB 与 CD 交于 E 点，射影直线 AD 与 BC 交于 F 点，过 A 的切线与过 C 的切线交于 G 点。求证：E,F,G 在一条射影直线上，并且这条射影直线与圆相离。
11. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理应该是具有唯一性的；如果我们承认 “过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交”，就不能接受 “过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。而另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是 “可选择性” 的真理。请论述你对此问题的观点和看法。

复旦大学数学科学学院

2019~2020 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 必做题（共 55 分）

题　目	1	2	3	4	5	6
得　分						
题　目	7	8	9	10	11	总分
得　分						

1.（12 分）设 $\mathbf{e}$ 为非零向量，任意向量 $\mathbf{a}$ 绕 $\mathbf{e}$ 逆时针旋转 θ 角所得向量记为 $R_{\mathbf{e},\theta}(\mathbf{a})$。

(a) 对于任意向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，$R_{\mathbf{e},\theta}(\mathbf{a})\cdot R_{\mathbf{e},\theta}(\mathbf{b})$ 是否等于 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$？证明你的结论.

(b) 设 $\mathbf{e},\mathbf{a}$ 在空间右手直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的坐标分别为 $(1,2,-2),(2,1,0)$，$\theta=90^\circ$，求 $R_{\mathbf{e},\theta}(\mathbf{a})$。

2.（6 分）设 l_1,l_2 为一对异面直线。求证：存在唯一的一对平行平面 α_1,α_2，使得 l_1,l_2 分别落在 α_1,α_2 上。并且 l_1,l_2 之间的距离等于 α_1,α_2 之间的距离。

3.（15 分）设二次曲线 γ 在平面直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$(\lambda x+2y-1)^2-(2x-y+2)^2=1.$$

其中 λ 为参数。

(a) 判断 γ 的类型；

(b) 当 λ 取什么值时，γ 为直角双曲线（即渐近线相互垂直）？求 γ 的中心坐标和对称轴的方程。

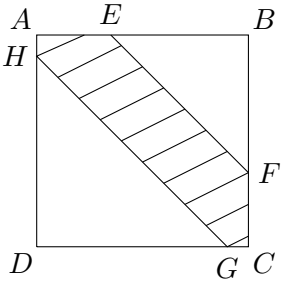
4.（10 分）设旋转单叶双曲面 Γ 在空间直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的方程为 $x_1^2+x_2^2-x_3^2=1$，l_1,l_2 是 Γ 上的两条相互平行的直母线，求 l_1 和 l_2 之间的距离的取值范围.

5.（12 分）把给定的一个平行四边形映为自身的仿射变换是否一定是等距变换？证明你的结论。

二、 选做题（从以下 6 小题中选做 3 题 (第 6 题和第 11 题至多只能选做 1 题)，每题 15 分，共 45 分）

6. 数学家 M. Klein 说：“数学是一种理性的精神，使人类的思维得以运用到最完善的程度。”你是否赞同这种观点？请阐述理由。

7. 平面 α 与一个边长为 2 的正方体相截，其截面到正方体某一表面的正投影为下图中的阴影部分：



其中 $|AE|=|CF|=\frac{3}{4},|DG|=\frac{7}{4}$。求截面的面积。

8. 记 $\mathbb{R}^2$ 为平面上所有向量构成的 2 维线性空间。设 γ 为一椭圆，中心在 O 点。

(a) 求证：存在 $\mathbb{R}^2$ 上唯一的正定内积 $(\cdot,\cdot)$，使得 $(\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OP})=1$ 当且仅当 $P\in\gamma$。

(b) 对于任意 $P,Q\in\gamma$，$(\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ})$ 与椭圆扇形 OPQ 的面积有什么关系？证明你的结论。

注。设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathbb{R}^2,\lambda\in\mathbb{R}$，如果 * $(\mathbf{a},\mathbf{b})=(\mathbf{b},\mathbf{a})$；* $(\lambda\mathbf{a},\mathbf{b})=\lambda(\mathbf{a},\mathbf{b})$；* $(\mathbf{a},\mathbf{b}+\mathbf{c})=(\mathbf{a},\mathbf{b})+(\mathbf{a},\mathbf{c})$；* $(\mathbf{a},\mathbf{a})\geq 0$，等号成立当且仅当 $\mathbf{a}=\mathbf{0}$。

则称 $(\cdot,\cdot)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的正定内积。

9. 设 σ 是 Euclid 空间到自身的双射，如果对于空间中的任意 3 个点 A,B,C，A,B,C 共线当且仅当 $\sigma(A),\sigma(B),\sigma(C)$ 共线，则称 σ 为空间仿射变换。记 σ_* 为 σ 诱导的仿射向量变换，则

不难证明，给定空间仿射坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 和 $[O';\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\mathbf{f}_3]$，存在唯一的空间仿射变换，使得 $\sigma(O)=O',\sigma_*(\mathbf{e}_i)=\mathbf{f}_i$ 对 $i=1,2,3$ 都成立。求证：

(a) 空间仿射变换把二次曲面映为二次曲面。

(b) 所有的椭圆抛物面构成一个仿射等价类。

10. 射影平面上 4 条通过同一点的射影直线 $\bar{l}_1,\bar{l}_2,\bar{l}_3,\bar{l}_4$ 构成一个 4-线束，记全体 4-线束构成的集合为 $\mathcal{L}_4$。求证：

(a) 存在 $\mathcal{L}_4$ 上的唯一函数

$$(\bar{l}_1,\bar{l}_2,\bar{l}_3,\bar{l}_4)\mapsto(\bar{l}_1,\bar{l}_2\mid\bar{l}_3,\bar{l}_4),$$

使得对于任意不通过 $\bar{l}_1,\bar{l}_2,\bar{l}_3,\bar{l}_4$ 的公共点的射影直线 $\bar{l}$，$(\bar{l}_1,\bar{l}_2\mid\bar{l}_3,\bar{l}_4)$ 恰好等于点列 P_1,P_2,P_3,P_4 的交比 $(P_1,P_2\mid P_3,P_4)$，这里 P_i 为 $\bar{l}_i$ 和 $\bar{l}$ 的交点。称 $(\bar{l}_1,\bar{l}_2\mid\bar{l}_3,\bar{l}_4)$ 为 4-线束的交比。

(b) 设 $(\bar{l}_1,\bar{l}_2,\bar{l}_3,\bar{l}_4)$ 和 $(\bar{m}_1,\bar{m}_2,\bar{m}_3,\bar{m}_4)$ 为 2 个 4-线束，存在射影变换 σ，使得 $\sigma(\bar{l}_i)=\bar{m}_i$ $(\forall i=1,2,3,4)$ 的充要条件是 $(\bar{l}_1,\bar{l}_2\mid\bar{l}_3,\bar{l}_4)=(\bar{m}_1,\bar{m}_2\mid\bar{m}_3,\bar{m}_4)$。

11. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理应该是具有唯一性的；如果我们承认 “过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交”，就不能接受 “过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。而另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是 “可选择性” 的真理。还有一些数学家认为，我们无法在 Euclid 几何公理系统的基础上证明它本身是相容的，因此我们永远也无法知道 Euclid 几何和非 Euclid 几何是否为真理。请论述你对此问题的观点和看法。

复旦大学数学科学学院

2018~2019 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

题　目	1	2	3	4	5	6
得　分						
题　目	7	8	9	10	11	总分
得　分						

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 必做题（共 55 分）

1.（12 分）设 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 是空间右手直角坐标系，$[O';\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\mathbf{f}_3]$ 是空间仿射坐标系。$[O',\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\mathbf{f}_3]$ 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的坐标分别为 $(1,0,0),(0,1,0),(-1,-2,0),(0,3,2)$。设 A,B,C 是空间中的 3 个点，在 $[O';\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\mathbf{f}_3]$ 下的坐标分别为 $(1,0,0),(1,1,0),(0,1,1)$。求：

(a) A,B,C 在 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的坐标。

(b) $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角。

(c) 四面体 $OABC$ 的体积。

2.（11 分）设 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 是空间右手直角坐标系，$l:\frac{x_1-1}{2}=\frac{x_2+1}{-1}=\frac{x_3-2}{3}$ 为一条直线。α^+,β^+ 均是以 l 为边界的半平面。$A(-2,1,-5),B(3,2,1)$ 分别落在 α^+ 和 β^+ 上。

(a) 求 α^+ 和 β^+ 构成的二面角的角度。

(b) $P(x_1,x_2,x_3)$ 落在此二面角内部的充要条件是什么？证明你的结论。

3.（12 分）设二次曲线 γ 在平面直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$4x^2+y^2-4xy+2x-6y+5=0$$

(a) 证明 γ 是抛物线。

(b) 求 γ 的对称轴的方向向量。

(c) 求 γ 的顶点的坐标。

4.（10 分）设 Γ 为双曲柱面，若 Γ 与平面 α 的交集非空，则 $\Gamma\cap\alpha$ 是何种类型的二次曲线？证明你的结论。

5.（10 分）求证：

(a) 平面上的所有双曲线构成一个仿射等价类。

(b) “双曲线的渐近线” 是仿射概念。

二、 选做题（从以下 6 小题中选做 3 题 (第 6 题和第 11 题至多只能选做 1 题)，每题 15 分，共 45 分）

6. 数学家 M. Klein 说：“从最广泛的意义上说，数学是一种精神，一种理性的精神。” 你是否赞同这种观点？请阐述理由。

7. 连接四面体顶点和它的对面（每个面都是一个三角形）的重心的直线称为四面体的中线，四面体的四条中线交于一点，称为四面体的重心。四面体的内切球的球心称为内心。“重心和内心重合的四面体必为正四面体” 这一结论是否成立？若成立，请证明；若不成立，请举一个反例。

8. 设 $S_1=\begin{pmatrix}A_1 & b_1\\ b_1^t & c_1\end{pmatrix},S_2=\begin{pmatrix}A_2 & b_2\\ b_2^t & c_2\end{pmatrix}$ 为 4 阶实对称阵，其中 A_1,A_2 为 3 阶实对称阵，b_1,b_2

为 3 阶列向量，c_1, c_2 为实数。如果存在特殊 Euclid 矩阵 P，使得 $S_2 = P^t S_1 P$，则称 S_1 和 S_2 是 SE-相似的，记为 $S_1 \sim S_2$。

(a) 求证：若 $|A_1|, |S_1|$ 不全为 0，则 $S_1 \sim S_2$ 当且仅当 A_1 与 A_2 的特征值相同，并且 $|S_1| = |S_2|$。

(b) 举例说明，若 $|A_1| = |S_1| = 0$，则上述结论不一定成立。

9. 设 σ 是空间到自身的双射，如果 A, B, C 三点共线当且仅当 $\sigma(A), \sigma(B), \sigma(C)$ 三点共线，则称 σ 为空间仿射变换。求证：

(a) 空间仿射变换把一对平行直线映为一对平行直线。

(b) 空间中的所有向量构成 3 维线性空间 $\mathbb{R}^3$，若存在 $\mathbb{R}^3$ 上的线性同构 ϕ，使得 $\overrightarrow{\sigma(P)\sigma(Q)} = \phi(\overrightarrow{PQ}), \forall P, Q$，则 σ 为空间仿射变换。

(c) 设 A, B, C, D 为四面体的四个顶点，A', B', C', D' 为另一个四面体的四个顶点，则存在唯一的空间仿射变换 σ，使得 $\sigma(A) = A', \sigma(B) = B', \sigma(C) = C', \sigma(D) = D'$。

10. 设 $ABCD$ 为椭圆外切凸四边形，其中 AB 切椭圆于 P，BC 切椭圆于 Q。射影直线 AQ, PC, BD 是否交于同一点？若交于同一点，这一点是否落在椭圆内部？证明你的结论。

11. 非 Euclid 几何给数学界带来了极大的震动。有些数学家认为，真理应该是具有唯一性的，如果我们认为“过直线外一点有且只有一条直线与已知直线不相交”，就不能认同“过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”，也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。有些数学家认为，既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，则二者都应该看作真理。你对此问题的看法怎样呢？

复旦大学数学科学学院

2017∼2018 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

一、 必做题（共 55 分）

题　目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得　分									

1.（12 分）设 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 为空间右手直角坐标系。A,B,C,D 三点在此坐标系下的坐标分别为 $(2,1,2),(-2,2,1),(2,2,3)$ 和 $(-3,5,-1)$，求：

(a) 向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角。

(b) $\triangle BCD$ 的面积。

(c) 四面体 $ABCD$ 的体积。

2.（11 分）设直线 l_1,l_2 在空间直角坐标系下的方程分别为

$$\begin{cases} A_1x_1+A_2x_2+A_3x_3=c \\ B_1x_1+B_2x_2+B_3x_3=d \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} A_1'x_1+A_2'x_2+A_3'x_3=c' \\ B_1'x_1+B_2'x_2+B_3'x_3=d' \end{cases}$$

(a) 求证：如果 l_1 与 l_2 相交，则

$$\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & c \\ B_1 & B_2 & B_3 & d \\ A_1' & A_2' & A_3' & c' \\ B_1' & B_2' & B_3' & d' \end{vmatrix} = 0 \qquad (*)$$

(b) 反之，如果 $(*)$ 成立，l_1 与 l_2 一定相交吗？如果不一定，请给出 l_1 与 l_2 相交的充要条件。

3.（12 分）设二次曲线 γ 在平面直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$x^2+2xy+3y^2-4x-8y+4=0.$$

(a) 求证：γ 为椭圆。

(b) 计算 γ 的长半轴和短半轴。

(c) 计算 γ 的中心的坐标。

4.（10 分）设 O 为 Euclid 空间中的固定点，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为过点 O 的 3 张平面，是否存在以 O 为顶点的圆锥 C，使得 C 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均相切？这样的圆锥是否唯一？证明你的结论。

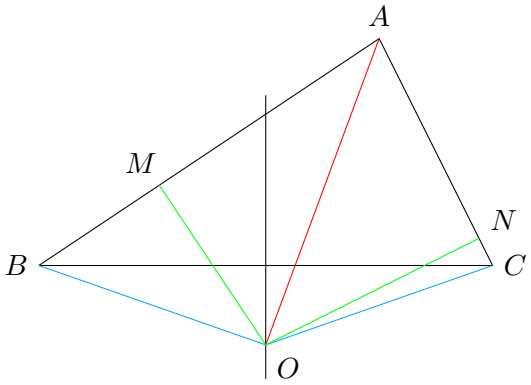
5.（10 分）设 l_1,l_2,l_3,l_4 是平面上 4 条过 O 点的直线，m_1,m_2,m_3,m_4 是平面上 4 条过 O' 的直线。

(a) 求证：存在平面仿射变换 σ，使得 $\sigma(l_i)=m_i$ 对 $i=1,2,3,4$ 都成立的充要条件是 $(l_1l_2\mid l_3l_4)=(m_1m_2\mid m_3m_4)$。

(b) 这样的仿射变换有多少个？证明你的结论。

二、 选做题（从以下 6 小题中选做 3 题 (第 1 题和第 6 题至多只能选做 1 题)，每题 15 分，共 45 分）

1. 物理学家 Einstein 说：“数学之所以比一切其它科学受到尊重，一个理由是因为它的命题是绝对可靠和无可争辩的，而其它的科学经常处于被新发现的事实推翻的危险。”你同意这个观点吗？请阐述理由。



2. 以下是“任何三角形都是等腰三角形的证明”：如图，已知 $\triangle ABC$，做 $\angle A$ 的平分线，与边 BC 的垂直平分线交于 O 点。过 O 作边 AB 和 AC 的垂线，垂足为 M 和 N。由 AAS 判定法则知 $\triangle AOM$ 与 $\triangle AON$ 全等，因此 $|AM| = |AN|, |OM| = |ON|$。由于线段的垂直平分线上的每一点到两个端点的距离相等，$|OB| = |OC|$。由 HL 判定法则知 $\triangle OBM$ 与 $\triangle OCN$ 全等，因此 $|BM| = |CN|$。综上所述，有 $|AB| = |AM| + |MB| = |AN| + |NC| = |AC|$。
这个证明的错误之处在哪里呢？
3. 双曲抛物面与平面的交线是何种类型的二次曲线？证明你的结论.
4. 设 σ 是空间到自身的双射，若 l 是直线当且仅当 $\sigma(l)$ 是直线，则称 σ 为空间仿射变换。求证：
   (a) 仿射变换 σ 把一对平行直线映为一对平行直线；
   (b) 对于不共线的两组点 P_1, P_2, P_3, P_4 和 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4，若 $\sigma(P_i) = Q_i$ $(i = 1, 2, 3, 4)$，则 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 共面当且仅当 P_1, P_2, P_3, P_4 共面。
   (c) 若 σ 把单位球映为单位球，则 σ 为等距变换。
5. 设 γ 为平面 α 上的圆。$\bar{\alpha}$ 为 α 加上一条无穷远直线之后得到的射影平面。设 P_1, P_2, P_3 和 Q_1, Q_2, Q_3 是 γ 上的两组点。是否存在 $\bar{\alpha}$ 上的射影变换 σ，使得 $\sigma(\gamma) = \gamma$，并且 $\sigma(P_i) = Q_i$ 对 $i = 1, 2, 3$ 都成立？这样的射影变换是否唯一？证明你的结论。
6. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理应该是具有唯一性的；如果我们承认“过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交”，就不能接受“过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交”；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是“可选择性”的真理。还有一些数学家认为，我们无法在 Euclid 几何公理的基础上证明它本身是相容的，因此我们永远也无法知道 Euclid 几何和非 Euclid 几何是否为真理。请论述你对此问题的观点和看法。

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得 分									

复旦大学数学科学学院

2016∼2017 学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称：解析几何　课程代码：MATH120010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

一、 必做题 (共 55 分)

1. (12 分) 设 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 为空间右手直角坐标系。A,B,C 三点在此坐标系下的坐标分别为 $(2,-1,2),(-2,2,1)$ 和 $(-3,4,1)$，求：
   (a) 向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 之间的夹角。
   (b) $\triangle ABC$ 的面积。
   (c) 四面体 $OABC$ 的体积。
2. (12 分) 设 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 是空间仿射坐标系，$\alpha: Ax_1+Bx_2+Cx_3=1$，$\beta: Ax_1+Bx_2+Cx_3=-1$ 为一对平行平面 (A,B,C 不全为 0)，$l: \frac{x_1}{a}=\frac{x_2}{b}=\frac{x_3}{c}$ 为通过 O 点的直线 (a,b,c 不全为 0)。
   (a) 当 A,B,C,a,b,c 满足什么条件时，l 与 α 平行？证明你的结论。
   (b) 若 l 与平面 α,β 分别相交于 A,B 两点，求 $\frac{|OA|}{|OB|}$。
3. (11 分) 设二次曲线 γ 在平面直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2]$ 下的方程为

$$x^2+4xy+\lambda y^2-2x-4y+3=0,$$

   其中 λ 为参数。
   (a) 判断 γ 的类型。
   (b) 当 λ 取什么值时，γ 为双曲线，且两条渐近线之间的夹角为 $60°$？
4. (10 分) 设二次曲线 Γ 在空间直角坐标系 $[O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3]$ 下的方程为

$$(4-\lambda)x_1^2+(1-2\lambda)x_2^2+(3+\lambda)x_3^2=1,$$

   其中 λ 为参数。

(a) 当 λ 取什么值时，Γ 为旋转曲面？求转轴和母线的方程。

(b) 当 λ 取什么值时，Γ 为直纹面？求准线的方程。

5. (10 分) 设 γ 为平面 α 上的单位圆，α 添加一条无穷远直线 l_∞ 后得到射影平面 $\bar{\alpha}$。

(a) 设仿射变换 $\sigma : \alpha \to \alpha$ 满足 $\sigma(\gamma) = \gamma$，证明 σ 一定是等距变换。

(b) 设 $A \in \alpha$ 为 γ 外的一个固定点，$\bar{\sigma} : \bar{\alpha} \to \bar{\alpha}$ 为射影变换，满足 $\bar{\sigma}(\gamma) = \gamma$，$\bar{\sigma}(A) = A$，$\bar{\sigma}$ 是否一定是恒等变换？如果不一定，这样的射影变换是有限多个还是无限多个？证明你的结论。

二、 选做题 (从以下 6 小题中选做 3 题 (第 1 题和第 6 题至多只能选做 1 题)，每题 15 分，共 45 分)

1. 数学家 M. Klein 说："从最广泛的意义上说，数学是一种精神，一种理性的精神。" 你是否赞同这种观点？请阐述理由。
2. 用 Dedekind 分割理论证明：长为 a，宽为 b 的矩形的面积为单位正方形（即边长为 1 的正方形）的面积的 ab 倍。
3. 给定平面上的 5 个点，过这 5 个点的圆锥曲线是否存在并唯一？证明你的结论。
4. 设 l_1 和 l_2 是两条相互垂直的异面直线，与 l_1 和 l_2 的距离之比等于正常数 k 的点的轨迹是否构成一张二次曲面？如果是，请判断二次曲面的类型；如果不是，请说明理由。
5. 设 γ 为射影平面上的一条圆锥曲线，P 位于 γ 外部。l_1, l_2 是两条通过 P 的射影直线。$l_i (i = 1, 2)$ 与 γ 交于 G_i, H_i 两点。设 A 为射影直线 G_1G_2 和 H_1H_2 的交点，B 为射影直线 G_1H_2 和 G_2H_1 的交点。证明：射影直线 AB 与 γ 交于 C_1, C_2 两点，并且射影直线 PC_1, PC_2 均与 γ 相切。
6. 非 Euclid 几何的产生在数学界引起了极大的震动。有些数学家认为：真理应该是具有唯一性的；如果我们承认 "过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线不相交"，就不能接受 "过直线外一点有无穷多条直线与已知直线不相交"；也就是说，如果 Euclid 几何是真理，非 Euclid 几何就不是真理。而另一些数学家认为：既然我们可以用模型论的方法证明，如果 Euclid 几何的公理系统是相容的，则非 Euclid 几何的公理系统也是相容的，那么 Euclid 几何和非 Euclid 几何都应该看作真理，只不过它们是 "可选择性" 的真理。请论述你对此问题的观点和看法。